

1. Netzwerktechnik (IPv4, IPv6, Routing & VLAN)

Die Kernkompetenz in fast jeder Teil-2-Prüfung.

- **IPv4-Subnetting:**
 - **Nutzbare Hosts:** $2^n - 2$ (n = Anzahl der Host-Bits).
 - **Masken:** /29 = 255.255.255.248 (6 Hosts), /30 = 255.255.255.252 (2 Hosts für Router-Links).
 - **RFC 3021:** Ermöglicht /31-Masken für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, um IP-Adressen zu sparen (keine separate Netz-ID/Broadcast nötig).
- **IPv6-Adressierung:**
 - **Link-Local:** Beginnt mit fe80 : : .
 - **GUA (Global Unicast):** Weltweit routbar.
 - **SLAAC:** Automatische Adresszuweisung durch den Client basierend auf Router-Präfixen.
 - **Subnetting:** Aus einem /56-Präfix lassen sich 256 Subnetze der Größe /64 bilden ($2^{64-56}=2^8$).
- **VLANs & Tagging (IEEE 802.1Q):**
 - **Access-Port (Untagged):** Für Endgeräte.
 - **Trunk-Port (Tagged):** Überträgt mehrere VLANs zwischen Switches/Routern mittels eines 32-Bit-Tags.
 - **Native VLAN:** Transportiert Traffic ohne Tag auf einem Trunk (Standard oft VLAN 1).
 - **Router-on-a-Stick:** Nutzung von virtuellen **Subinterfaces** am Router zur Kommunikation zwischen VLANs.
- **Routing-Tabellen:** Einträge benötigen Zielnetz, Maske, Gateway (Next-Hop) oder Interface.

2. Speicherlösungen & Backup (RAID & SAN)

Regelmäßiger Bestandteil von Berechnungsaufgaben in Teil 1.

- **RAID-Kapazitäten (Netto):**
 - **RAID 5:** $(n-1) \times \text{Kapazität}$.
 - **RAID 6:** $(n-2) \times \text{Kapazität}$ (verkräftet den gleichzeitigen Ausfall von 2 Platten).
 - **RAID 10:** $(n/2) \times \text{Kapazität}$.
 - **RAID 15:** Kombination aus Spiegelung (R1) und Parität (R5).
 - **Hot-Spare:** Eine Reserveplatte, die bei Ausfall automatisch einspringt.
- **Datensicherung:**
 - **Vollbackup:** Sichert alle Daten.
 - **Differenziell:** Sichert alle Änderungen seit dem letzten Vollbackup.
 - **Inkrementell:** Sichert nur Änderungen seit der letzten (beliebigen) Sicherung.
 - **RTO (Recovery Time Objective):** Zeitraum, in dem ein System nach einem Ausfall wiederhergestellt sein muss.

- **RPO (Recovery Point Objective):** Maximal zulässiger Datenverlustzeitraum.
- **SAN-Berechnung:** Berücksichtigung von jährlichem Zuwachs (z. B. 650 GiB) und Auslastungsgrenzen (z. B. max. 70 % oder 90 % Belegung) über eine Laufzeit von mehreren Jahren.

3. Sicherheit & Dienste (Firewall, DNS, VPN)

- **Firewall: Stateful Packet Inspection (SPI)** prüft nicht nur Header, sondern den Paketstatus und filtert dynamisch basierend auf Quell-/Ziel-IP und Ports.
- **DNS (Domain Name System):**
 - **Iterative Auflösung:** Nameserver gibt Verweise auf andere Server.
 - **Rekursive Auflösung:** Server übernimmt die komplette Suche für den Client.
 - **Einträge:** A (IPv4), AAAA (IPv6), MX (Mail), TXT (SPF/Sicherheit), PTR (Reverse).
- **E-Mail-Sicherheit:**
 - **SPF:** TXT-Eintrag zur Autorisierung von Absender-IPs.
 - **DKIM:** Digitale Signatur zur Sicherstellung der Authentizität.
 - **S/MIME / PGP:** Signatur (Integrität/Authentizität) mit privatem Schlüssel, Verschlüsselung (Vertraulichkeit) mit öffentlichem Schlüssel des Empfängers.
- **VPN (Virtual Private Network):**
 - **End-to-Site:** Remote-Zugriff für Mobile/Homeoffice.
 - **Site-to-Site:** Standortvernetzung.
 - **Sicherheitsziele:** Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität.

4. Datenbanken & Programmierung

- **Datenbanken:**
 - **ER-Modell:** Bestimmung von Primär- (PK) und Fremdschlüsseln (FK) sowie Kardinalitäten (1:1, 1:n, m:n).
 - **SQL:** SELECT, JOIN (Zusammenführen von Tabellen), GROUP BY (Aggregieren), ORDER BY.
- **Programmierung (Logik & Arrays):**
 - **Schleifen:** for, while, do-while zum Durchlaufen von Arrays.
 - **Fehlersuche:** Oft **Index-Fehler** (Index out of Range) durch falsche Schleifenbedingungen.
 - **Datenkapselung:** Schutz von Daten vor direktem Zugriff.
 - **Vererbung:** Übernahme von Eigenschaften einer Basisklasse.

5. Hardware, Strom & Administration

- **USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung):**
 - **VFD (Offline):** Schutz vor Stromausfall.
 - **VI (Line-Interactive):** Gleicht zusätzlich Spannungsschwankungen aus.
 - **VFI (Online):** Vollständige Entkopplung vom Netz (Doppelwandler) ohne Umschaltzeiten.
 - **Berechnung:** Laufzeit der USV basierend auf Last (VA/W) und Restkapazität der Akkus (z. B. Start Notstromaggregat bei 30 % Ladung).
- **System-Monitoring:** Identifizierung von **Bottlenecks** (Flaschenhälsen) bei CPU-Last, Arbeitsspeicher (nahe 100 %) oder Netzwerkgeschwindigkeit (z. B. 100 MBit/s statt 1 GBit/s durch falsche Treiber/Kabel).
- **Lizenzen:**
 - **User-CAL:** Pro Benutzer (vorteilhaft bei vielen Geräten pro User).
 - **Device-CAL:** Pro Gerät (vorteilhaft bei Schichtbetrieb/vielen Usern pro PC).
 - **Patch vs. Upgrade:** Patch (Fehlerbehebung), Update (kleine Funktionen), Upgrade (neue Hauptversion, meist kostenpflichtig).

6. Datenschutz & WiSo

- **DSGVO-Prinzipien:** Zweckbindung, Datenminimierung, Löschfristen.
- **TOM (Technische organisatorische Maßnahmen):**
 - **Zutrittskontrolle:** Physisch (Alarmanlage, Chipkarte).
 - **Zugangskontrolle:** Systemebene (Passwort, Biometrie).
 - **Zugriffskontrolle:** Datenebene (Berechtigungskonzepte, Verschlüsselung).
- **WiSo-Klassiker:** Kündigungsschutz (personen-, verhaltens-, betriebsbedingt), Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats, gesetzliche Sozialversicherungen (RV, KV, AV, PV, UV).

Berechnungs-Tipp: Achte bei allen Zeitberechnungen ($t=s/v$) auf die Umrechnung von **Bytes in Bits** ($\times 8$) und die Einbeziehung eines **Protokoll-Overheads** (meist 10 %), falls dieser in der Aufgabe angegeben ist.